Teknik · Kartläggning M

Namn: _____
Klass: _____

- Det här är **inget prov** och ger inget betyg.
- Det visar vad du kan. Då vet vi var vi ska börja.
- Kryssa **ett** alternativ i varje fråga.
- Kryssa **Jag vet inte än** om du inte vet. Det är helt okej.
- Du får ta paus mellan delarna. Du kan göra delarna olika dagar.

På frågor där du skriver: du får skriva ord, göra punkter eller rita. Du behöver inte skriva hela meningar.

Del A: Tekniska system och lösningar fråga 1–11

1 Vad händer med avloppsvattnet som spolas ner i toaletten? **1 p**

- ☐ A Det går direkt ut i sjön
- ☐ B Det går till ett reningsverk
- ☐ C Det blir dricksvatten direkt
- ☐ D Det stannar i brunnen
- ☐ Jag vet inte än

2 Varför är återvinning bra? **1 p**

- ☐ A Det blir mer avfall
- ☐ B Det kostar alltid mer
- ☐ C Soporna syns inte
- ☐ D Material kan användas igen, så man behöver ta mindre nytt
- ☐ Jag vet inte än

3 Vilken del på en cykel för över kraften från pedalerna till bakhjulet? **1 p**

- ☐ A Bromsen
- ☐ B Kedjan
- ☐ C Styret
- ☐ D Ringklockan
- ☐ Jag vet inte än

4 Du använder en kofot för att lyfta en tung sten. Vad är en kofot? **1 p**

- ☐ A Ett kugghjul
- ☐ B En skruv
- ☐ C En remskiva
- ☐ D En hävstång
- ☐ Jag vet inte än

5 Två kugghjul sitter i varandra. Det ena snurrar medurs. Åt vilket håll snurrar det andra? **1 p**

- [ ] A Medurs
- [ ] B Det står still
- [ ] C Moturs
- [ ] D Fram och tillbaka
- [ ] Jag vet inte än

6 Varför är det lättare att dra en tung låda uppför en lång ramp än att lyfta den rakt upp? **1 p**

- [ ] A Kraften blir mindre, men lådan måste flyttas längre
- [ ] B Lådan blir lättare
- [ ] C Tyngdkraften försvinner
- [ ] D Rampen drar upp lådan
- [ ] Jag vet inte än

7 Vilken del i datorn gör själva beräkningarna? **1 p**

- [ ] A Skärmen
- [ ] B Tangentbordet
- [ ] C Processorn
- [ ] D Högtalaren
- [ ] Jag vet inte än

8 Vad är skillnaden mellan arbetsminne och hårddisk? **1 p**

- [ ] A Arbetsminnet är snabbt men töms när datorn stängs av
- [ ] B Hårddisken är snabbare
- [ ] C De är samma sak
- [ ] D Arbetsminnet sparar alla filer för alltid
- [ ] Jag vet inte än

9 Vad är ett nätverk? **1 p**

- [ ] A Datorer som är kopplade ihop så att de kan skicka information
- [ ] B Ett fiskeredskap
- [ ] C Ett program
- [ ] D En sladd
- [ ] Jag vet inte än

10 Vilken del kan sätta på och stänga av strömmen i en krets? **1 p**

- [ ] A Lampa
- [ ] B Batteri
- [ ] C Strömbrytare
- [ ] D Sladd
- [ ] Jag vet inte än

11 Ett larm tjuter när en dörr öppnas. Vilken del känner av att dörren öppnas? **1 p**

- [ ] A Sensor
- [ ] B Högtalare
- [ ] C Batteri
- [ ] D Sladd
- [ ] Jag vet inte än

Klar med delen? ☐ Ta gärna en paus.

Hur var delen? ☐ Lätt ☐ Gick bra ☐ Jobbig ☐ Orkade inte klart

Del B: Konstruktioner, säkerhet och teknikval fråga 12–18

12 Vilken form gör en konstruktion mest stabil? **1 p**

- [ ] A Kvadrat med lösa hörn
- [ ] B Cirkel
- [ ] C Triangel
- [ ] D Rektangel utan stöd
- [ ] Jag vet inte än

---

13 Betong armeras med... **1 p**

- [ ] A Plast
- [ ] B Glas
- [ ] C Trä
- [ ] D Stål
- [ ] Jag vet inte än

---

14 Varför är ett ägg starkt trots ett tunt skal? **1 p**

- [ ] A Skalet är av stål
- [ ] B Innehållet är hårt
- [ ] C Det är fastlimmat
- [ ] D Skalets välvda form fördelar trycket
- [ ] Jag vet inte än

---

15 Vilken risk finns med el? **1 p**

- [ ] A Man kan få en elchock
- [ ] B Lampan blir svag
- [ ] C Batteriet blir gammalt
- [ ] D Sladden blir lång
- [ ] Jag vet inte än

---

16 En okänd person skickar ett meddelande och ber om ditt lösenord. Vad gör du? **1 p**

- [ ] A Skickar lösenordet
- [ ] B Delar det med kompisar
- [ ] C Klickar på länken
- [ ] D Svarar inte och berättar för en vuxen
- [ ] Jag vet inte än

---

17 En stad byter till LED-lampor. Vilken fördel har LED? **1 p**

- [ ] A De använder mindre energi
- [ ] B De går sönder oftare
- [ ] C De kräver mer el
- [ ] D De är dyrare att använda
- [ ] Jag vet inte än

---

18 Vilken är en **nackdel** med elbilar jämfört med bensinbilar? **1 p**

- [ ] A Elmotorn släpper ut avgaser
- [ ] B De är tystare
- [ ] C De kan använda förnybar el
- [ ] D Begränsad räckvidd och tid för laddning
- [ ] Jag vet inte än

Klar med delen? ☐ Ta gärna en paus.

Hur var delen? ☐ Lätt ☐ Gick bra ☐ Jobbig ☐ Orkade inte klart

Del C: Utveckla teknik fråga 19–28

19 Vad är första steget i teknikutveckling? **1 p**

- [ ] A Bygga en modell
- [ ] B Sälja produkten
- [ ] C Identifiera ett behov
- [ ] D Måla
- [ ] Jag vet inte än

20 Vilken ordning är rätt? **1 p**

- [ ] A Konstruktion, behov, utprövning, förslag, undersökning
- [ ] B Behov, undersökning, förslag, konstruktion, utprövning
- [ ] C Utprövning, förslag, konstruktion, behov, undersökning
- [ ] D Förslag, behov, utprövning, konstruktion, undersökning
- [ ] Jag vet inte än

21 Vad ska en teknisk skiss visa? **1 p**

- [ ] A Bara färger
- [ ] B Bara namnet
- [ ] C Vyer och mått
- [ ] D Priset
- [ ] Jag vet inte än

22 Vad är ett program? **1 p**

- [ ] A Ett batteri
- [ ] B Instruktioner som en dator följer
- [ ] C En sladd
- [ ] D En skärm
- [ ] Jag vet inte än

23 Du vill att en lampa ska blinka tre gånger. Vilken programdel behövs? **1 p**

- [ ] A En upprepning (loop)
- [ ] B En variabel som heter lampa
- [ ] C Ett nätverk
- [ ] D En sensor
- [ ] Jag vet inte än

24 Du testar vilken pappersbro som bär mest. **1 p**

Bro 1: tjockt papper, 10 cm lång.
Bro 2: tunt papper, 20 cm lång.
Vad är fel?

- ☐ A Det är för lite papper
- ☐ B Du ändrar två saker
- ☐ C Allt är rätt
- ☐ D Det spelar ingen roll
- ☐ Jag vet inte än

---

25 **Påhittade värden** Pappersbroar med olika många lager. **1 p**

Antal papperslager i bron	Hur många böcker bron bar
1	2
2	5
3	9
4	14

Vilken slutsats stämmer?

- ☐ A Fler lager bar mindre
- ☐ B Fler lager bar mer
- ☐ C Antalet lager spelar ingen roll
- ☐ D Bron höll aldrig
- ☐ Jag vet inte än

---

26 Sant eller falskt? **4 p**

	Sant	Falskt
a) Ett tekniskt system har flera delar som samverkar.	☐	☐
b) En bro bär bara för att den är tung.	☐	☐
c) Alla datorer måste vara kopplade till Internet.	☐	☐
d) Ett program kan få en maskin att göra saker automatiskt.	☐	☐

---

27 Förklara vad ett **tekniskt system** är. Ge ett exempel. **2 p**

- ☐ Jag vet inte än

28 Du ska bygga en bro av papper som ska bära så mycket som möjligt. Beskriv i steg hur du går tillväga, och hur du testar den. **3 p**

☐ Jag vet inte än

Klar med delen? ☐ Ta gärna en paus.
Hur var delen? ☐ Lätt ☐ Gick bra ☐ Jobbig ☐ Orkade inte klart

Klar med hela kartläggningen? ☐ **Tack!**